UFMS DIGITAL

Administração de sistemas de Informação

Prof. Dr. Robson Soares Silva



UFMS DIGITAL

Módulo 1 - Sistemas de Informações Gerenciais e seus modelos de aplicações

Unidade 2 - Sistemas de gestão de banco de dados



O que é um sistema de gestão de banco de dados ?

- Agora que começou a criar os arquivos e a identificar os dados necessários para administrar sua empresa, você precisará de um sistema de gestão de banco de dados para ajudar a gerenciar e usar esses dados.
- Um sistema de gestão de banco de dados (*Database Management System* – DBMS) é um software específico usado para criar, armazenar, organizar e acessar dados a partir de um banco de dados. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Exemplos de SGBDs

- O Microsoft Access é um DBMS para computadores pessoais, enquanto o PostgreSQL, DB2, o Oracle Database e o Microsoft SQL Server são DBMSs para grandes mainframes e computadores de médio porte. O MySQL é um popular DBMS de código aberto.
- Todos esses produtos são DBMS relacionais que suportam um banco de dados relacional. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Escrevi um livro de banco de dados

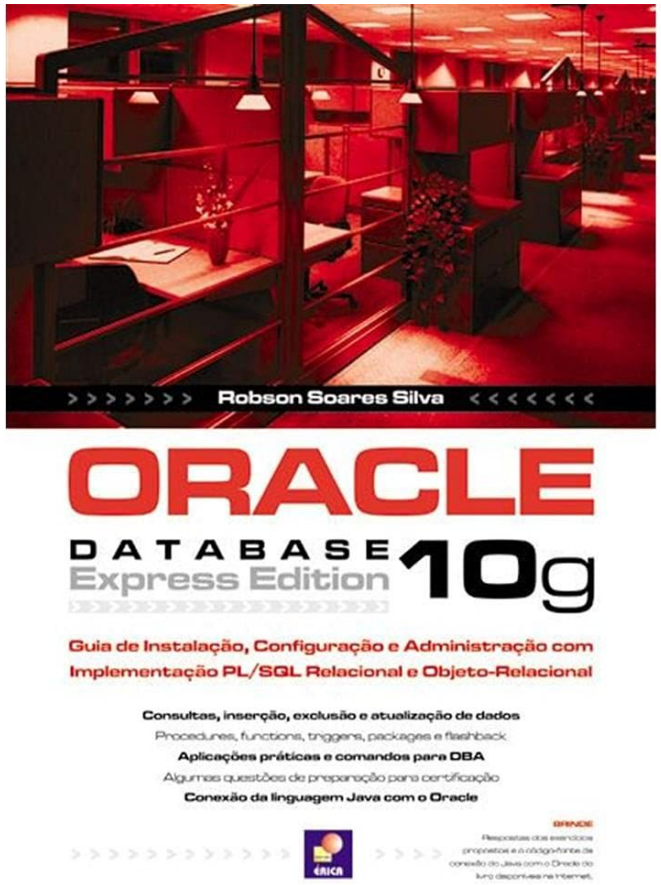


Imagem: Editora Érica e que passou a fazer parte do Grupo Saraiva

SGBD’s Relacionais

- Os bancos de dados são as ferramentas mais utilizadas para o armazenamento das informações e dos dados, seja em um servidor físico ou na nuvem.
- É possível armazenar diversas informações em um banco de dados, surgindo assim a necessidade de termos ferramentas específicas que facilitem o nosso trabalho na hora de estruturá-los para receber essas informações. Neste momento, entram os SGBDs (Sistemas de Gestão de Bancos de Dados) (OLIVEIRA, 2023).

SGBD’s Relacionais

- Os bancos de dados são as ferramentas mais utilizadas para o armazenamento das informações e dos dados, seja em um servidor físico ou na nuvem.
- É possível armazenar diversas informações em um banco de dados, surgindo assim a necessidade de termos ferramentas específicas que facilitem o nosso trabalho na hora de estruturá-los para receber essas informações. Neste momento, entram os SGBDs (Sistemas de Gestão de Bancos de Dados) (OLIVEIRA, 2023).

SGBD’s Relacionais

- Podemos encontrar uma diversidade de SGBDs disponíveis no mercado que pode variar entre os não-relacionais como o MongoDB e os relacionais como o MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, entre outros.
- Neste artigo, vamos focar em conhecer mais sobre alguns SGBDs relacionais e suas diferenças (OLIVEIRA, 2023).

Qual SGBD irei utilizar na minha empresa?

- Normalmente, chamamos o MySQL, Oracle, PostgreSQL de banco de dados, mas na realidade eles são os SGBDs que gerenciam os bancos de dados. Todos esses SGBDs, por padrão, utilizam a linguagem SQL para realizar as consultas.
- Devido a esse padrão entre os SGBDs, algumas vantagens são levantadas ao se trabalhar com os SGBDs relacionais, como: aprendizado, portabilidade, longevidade, comunicação e liberdade de escolha (OLIVEIRA, 2023).

MySQL

- O MySQL é um dos bancos de dados mais populares da Oracle Corporation, possui uma versão gratuita, open source, multiplataforma, sendo compatível com diversas linguagens de programação. Além disso, tem uma comunidade ativa e pode ser utilizado em qualquer tipo de aplicação, desde as mais simples até as mais robustas.
- Outro ponto favorável é a facilidade de programação e aprendizado deste SGBD. É importante lembrar que a ferramenta e a documentação estão disponíveis apenas em inglês.
- O MySQL Workbench é um exemplo de software disponibilizado para simplificar a execução de tarefas complexas, configurar, gerenciar, administrar o banco de dados (OLIVEIRA, 2023).

Oracle

- O Oracle é um SGBD que surgiu no fim dos anos 70, também faz parte da Oracle Corporation e possui várias edições, cada uma com características diferentes focadas para as necessidades de empresas de médio e grande porte.
- Possui uma versão gratuita, suporta múltiplos bancos de dados e é compatível com diversas linguagens de programação. E assim como o MySQL, não possui uma versão em português da sua documentação.
- O SQL Developer é um software gratuito disponibilizado para facilitar a utilização dos(as) usuários(as) e administradores(as) de banco de dados para execução de suas tarefas (OLIVEIRA, 2023).

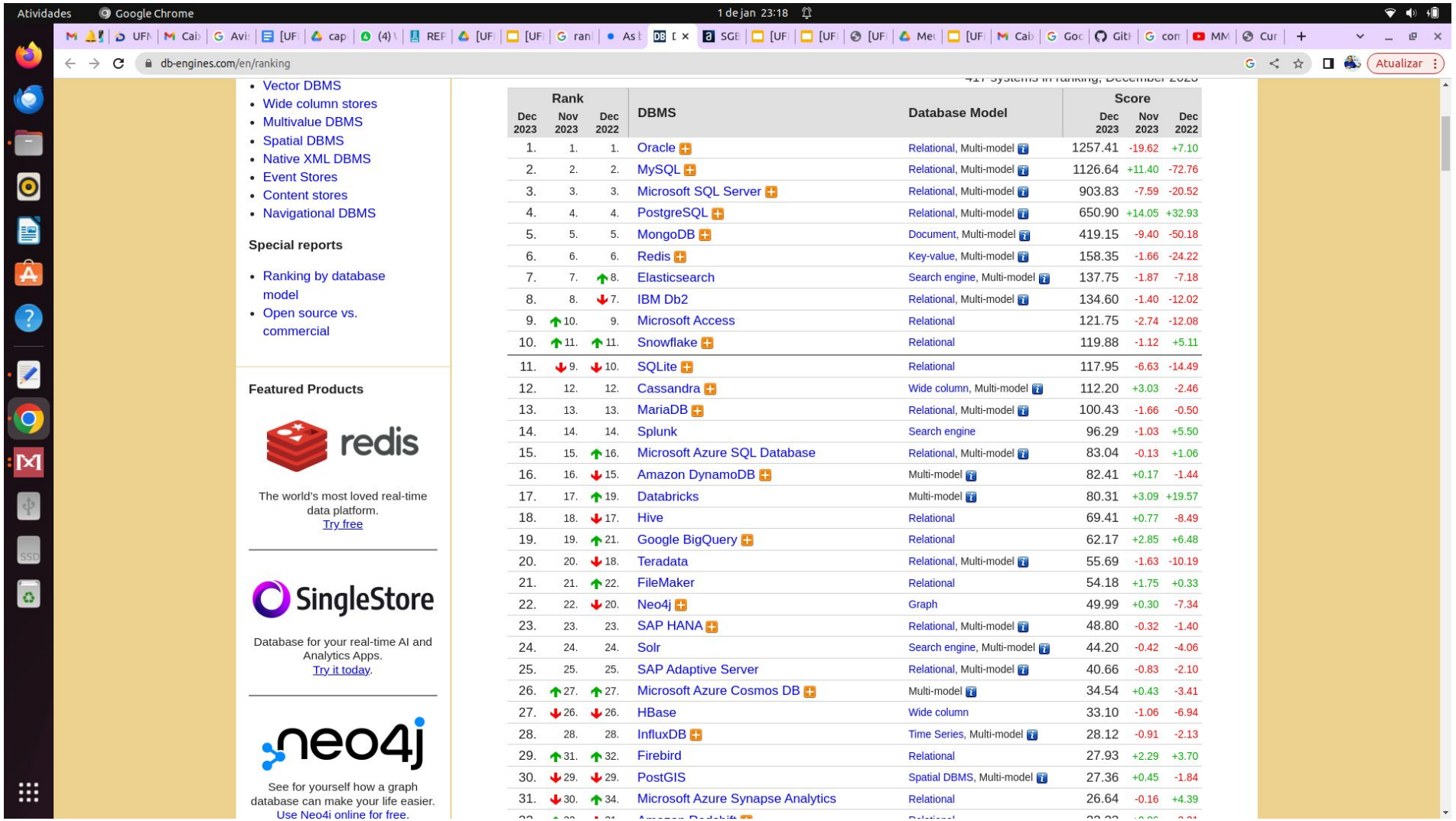
PostgreSQL

- O PostgreSQL foi desenvolvido com base no POSTGRES 4.2 do Berkeley Computer Science Department da Universidade da Califórnia. É um SGBD open source e gratuito, possui uma comunidade ativa, é estável, escalável e disponibiliza flexibilidade ao utilizar o stored procedure.
- Inicialmente foi projetado para rodar em plataformas semelhantes ao UNIX, mas hoje é multiplataforma. Não existe uma versão em português da sua documentação.
- O pgAdmin é o software disponibilizado para facilitar a administração do banco de dados pelas pessoas usuárias, normalmente a sua instalação é feita juntamente com o SGBD e o seu acesso é feito através do navegador (OLIVEIRA, 2023).

DB-Engines Ranking (https://db-engines.com/en/ranking)

- The DB-Engines Ranking ranks database management systems according to their popularity. The ranking is updated monthly..

Site do DB-Engines Ranking



417 systems in ranking, December 2023

Rank Dec 2023	Rank Nov 2023	Rank Dec 2022	DBMS	Database Model	Score Dec 2023	Score Nov 2023	Score Dec 2022
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1257.41	-19.62	+7.10
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	1126.64	+11.40	-72.76
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	903.83	-7.59	-20.52
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	650.90	+14.05	+32.93
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	419.15	-9.40	-50.18
6.	6.	6.	Redis	Key-value, Multi-model	158.35	-1.66	-24.22
7.	7.	↑ 8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model	137.75	-1.87	-7.18
8.	8.	↓ 7.	IBM Db2	Relational, Multi-model	134.60	-1.40	-12.02
9.	↑ 10.	9.	Microsoft Access	Relational	121.75	-2.74	-12.08
10.	↑ 11.	↑ 11.	Snowflake	Relational	119.88	-1.12	+5.11
11.	↓ 9.	↓ 10.	SQLite	Relational	117.95	-6.63	-14.49
12.	12.	12.	Cassandra	Wide column, Multi-model	112.20	+3.03	-2.46
13.	13.	13.	MariaDB	Relational, Multi-model	100.43	-1.66	-0.50
14.	14.	14.	Splunk	Search engine	96.29	-1.03	+5.50
15.	15.	↑ 16.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model	83.04	-0.13	+1.06
16.	16.	↓ 15.	Amazon DynamoDB	Multi-model	82.41	+0.17	-1.44
17.	17.	↑ 19.	Databricks	Multi-model	80.31	+3.09	+19.57
18.	18.	↓ 17.	Hive	Relational	69.41	+0.77	-8.49
19.	19.	↑ 21.	Google BigQuery	Relational	62.17	+2.85	+6.48
20.	20.	↓ 18.	Teradata	Relational, Multi-model	55.69	-1.63	-10.19
21.	21.	↑ 22.	FileMaker	Relational	54.18	+1.75	+0.33
22.	22.	↓ 20.	Neo4j	Graph	49.99	+0.30	-7.34
23.	23.	23.	SAP HANA	Relational, Multi-model	48.80	-0.32	-1.40
24.	24.	24.	Solr	Search engine, Multi-model	44.20	-0.42	-4.06
25.	25.	25.	SAP Adaptive Server	Relational, Multi-model	40.66	-0.83	-2.10
26.	↑ 27.	↑ 27.	Microsoft Azure Cosmos DB	Multi-model	34.54	+0.43	-3.41
27.	↓ 26.	↓ 26.	HBase	Wide column	33.10	-1.06	-6.94
28.	28.	28.	InfluxDB	Time Series, Multi-model	28.12	-0.91	-2.13
29.	↑ 31.	↑ 32.	Firebird	Relational	27.93	+2.29	+3.70
30.	↓ 29.	↓ 29.	PostGIS	Spatial DBMS, Multi-model	27.36	+0.45	-1.84
31.	↓ 30.	↑ 34.	Microsoft Azure Synapse Analytics	Relational	26.64	-0.16	+4.39

DB-Engines Ranking

UFMS DIGITAL

AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância

UFMS

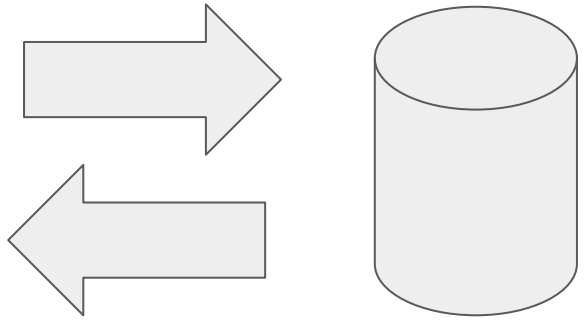
Rank			DBMS	Database Model	Score		
Dec 2023	Nov 2023	Dec 2022			Dec 2023	Nov 2023	Dec 2022
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1257.41	-19.62	+7.10
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	1126.64	+11.40	-72.76
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	903.83	-7.59	-20.52
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	650.90	+14.05	+32.93
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	419.15	-9.40	-50.18
6.	6.	6.	Redis	Key-value, Multi-model	158.35	-1.66	-24.22
7.	7.	↑ 8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model	137.75	-1.87	-7.18
8.	8.	↓ 7.	IBM Db2	Relational, Multi-model	134.60	-1.40	-12.02
9.	↑ 10.	9.	Microsoft Access	Relational	121.75	-2.74	-12.08
10.	↑ 11.	↑ 11.	Snowflake	Relational	119.88	-1.12	+5.11
11.	↓ 9.	↓ 10.	SQLite	Relational	117.95	-6.63	-14.49
12.	12.	12.	Cassandra	Wide column, Multi-model	112.20	+3.03	-2.46
13.	13.	13.	MariaDB	Relational, Multi-model	100.43	-1.66	-0.50
14.	14.	14.	Splunk	Search engine	96.29	-1.03	+5.50
15.	15.	↑ 16.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model	83.04	-0.13	+1.06

DB-Engines Ranking

15.	15.	↑ 16.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model	81.07
16.	16.	↓ 15.	Amazon DynamoDB	Multi-model	80.94
17.	17.	↑ 19.	Databricks	Multi-model	80.53
18.	18.	↓ 17.	Hive	Relational	66.96
19.	19.	↑ 21.	Google BigQuery	Relational	63.48
20.	20.	↓ 18.	Teradata	Relational, Multi-model	53.18
21.	21.	↑ 22.	FileMaker	Relational	52.04
22.	22.	↓ 20.	Neo4j	Graph	48.18
23.	23.	23.	SAP HANA	Relational, Multi-model	46.44
24.	24.	24.	Solr	Search engine, Multi-model	45.13
25.	25.	25.	SAP Adaptive Server	Relational, Multi-model	39.42
26.	↑ 27.	26.	HBase	Wide column	33.86
27.	↓ 26.	27.	Microsoft Azure Cosmos DB	Multi-model	33.47
28.	28.	28.	InfluxDB	Time Series, Multi-model	27.56
29.	29.	↑ 33.	Firebird	Relational	27.00
30.	30.	↓ 29.	PostGIS	Spatial DBMS, Multi-model	26.65

Tipos de sistemas de informação (O'BRIEN, 2004) e os SGBDs.





BANCOS DE DADOS

Bancos de dados NoSQL

- O termo NoSQL foi primeiramente utilizado em 1998 como o nome de um banco de dados não relacional de código aberto.
- Seu autor, Carlo Strozzi, alega que o movimento NoSQL "é completamente distinto do modelo relacional e portanto deveria ser mais apropriadamente chamado "NoREL" ou algo que produzisse o mesmo efeito".
- Com a crescente popularização da internet, diversos novos dados foram surgindo e tratá-los foi se tornando gradualmente mais complexo e sua manutenção cada vez mais cara.
- Em 2006, o artigo: BigTable: A Distributed Storage System for Structured Data, publicado pelo Google em 2006, traz novamente à tona o conceito NoSQL (DEVMEDIA, 2023).

Bancos de dados NoSQL

- No início de 2009, o termo NoSQL é reintroduzido por um funcionário do Rackspace, Eric Evans, quando Johan Oskarson da Last.fm queria organizar um evento para discutir bancos de dados open source distribuídos.
- O nome era uma tentativa de descrever o surgimento de um número crescente de bancos de dados não relacionais e fazia uma referência ao esquema de atribuição de nomes dos bancos de dados relacionais mais populares do mercado como MySQL, MS SQL, PostgreSQL, etc.

Bancos de dados NoSQL

- A partir de então, os bancos de dados não relacionais passaram a ser conhecidos como NoSQL, e com crescente popularização das redes sociais, a geração de conteúdo por dispositivos móveis bem como o número cada vez maior de pessoas e dispositivos conectados, faz com que o trabalho de armazenamento de dados com o objetivo de utilizá-los em ferramentas analíticas, comece a esbarrar nas questões de escalabilidade e custos de manutenção desses dados.
- Bancos de dados relacionais escalam, mas quanto maior o tamanho, mais custoso se torna essa escalabilidade, seja pelo custo de novas máquinas, seja pelo aumento de especialistas nos bancos de dados utilizados.
- (DEVMEDIA, 2023).

Cassandra: bancos de dados colunares

- Banco de dados colunares possuem o armazenamento orientado a colunas, o que influencia significativamente na sua performance, já que diminuem quantidade de dados que você precisará carregar no disco.
- Esses bancos de dados utilizam-se de tabelas para representar entidades e seus dados são gravados em discos e agrupados por colunas separadas. Como vantagens podemos listar:
- Capacidade de compreensão dos dados;
- Indicados para sistemas que precisam ler e realizar operações de consultas em grandes volumes de dados (OLAP) (ANDRADE, 2023).

Cassandra: bancos de dados colunares

- Banco de dados colunares possuem o armazenamento orientado a colunas, o que influencia significativamente na sua performance, já que diminuem quantidade de dados que você precisará carregar no disco.
- Esses bancos de dados utilizam-se de tabelas para representar entidades e seus dados são gravados em discos e agrupados por colunas separadas. Como vantagens podemos listar:
- Capacidade de compreensão dos dados;
- Indicados para sistemas que precisam ler e realizar operações de consultas em grandes volumes de dados (OLAP) (ANDRADE, 2023).

Cassandra: bancos de dados colunares

- Desenvolvido em Java, gratuito e multiplataforma, o Cassandra foi originalmente desenvolvido no Facebook, que em 2008 compartilhou seu código-fonte para a comunidade e agora é um projeto de sistema de banco de dados mantido pelos desenvolvedores da fundação Apache e por muitas outras empresas que se tornaram colaboradoras (Apache Cassandra).
- Dentre suas características, podemos destacar:
- Altamente escalável e fornece acesso de baixa latência a clientes;
- Gratuito;
- Orientado por colunas (o que torna um banco de dados mais rápido);
- Possui um modelo distribuído otimizado e descentralizado, entre outros (ANDRADE, 2023).

MongoDB: BDs orientado a documentos

- Também conhecido como armazenamento por documentos, os bancos de dados orientados a documentos são um modelo de banco de dados projetado para gerenciar, armazenar e recuperar informações orientadas a documentos, não carecendo de colunas pré-montadas, como vimos acima no Cassandra, e é um modelo eficiente para o trabalho com dados não estruturados (que não podem ser organizados em tabelas).
- Popularmente conhecido por ser um dos principais da categoria de banco de dados NoSQL, tem como principal característica o fato de conter todas as informações em um único documento.
- Como exemplo de banco de dados orientado a documentos podemos citar o MongoDB (ANDRADE, 2023).

MongoDB: BDs orientado a documentos

- De código aberto, multiplataforma e lançado em 2009, o MongoDB é considerado um “líder” no quesito SGBD NoSQL. Orientado a documentos e baseado no formato JSON (JavaScript Object Notation), possui uma curva de aprendizagem baixíssima.
- Dentre suas principais características, podemos citar:
- Totalmente gratuito;
- Possui uma baixa curva de aprendizagem, como dito acima;
- Fácil escalabilidade horizontal e Multiplataforma;
- Suporte para transações ACID multi-documento;
- Consultas suportam funções JavaScript personalizadas, entre outros. (ANDRADE, 2023).

Neo4j: BDs orientado a grafos

- Desenvolvido pela Neo4j, é um banco de dados orientado a grafos lançado em 2007 escrito em Java, open source que possui disponível uma “edição da comunidade” de código aberto licenciada pela GPL3. Utilizado por grandes empresas como Walmart e LinkedIn, por exemplo, possui uma linguagem de acesso simples e intuitiva para grafos.
- Dentre suas principais características, podemos citar:
- Linguagem de acesso simples e intuitiva para grafos;
- Possui uma linguagem de consulta própria chamada Cypher;
- Possui uma comunidade bem ativa no Github e Stackoverflow;
- Os dados podem ser acessados utilizando uma API em Java ou uma API RESTful, entre outras (ANDRADE, 2023).

Redis: BDs do tipo chave-valor

- Bastante simples, o banco de dados do tipo chave-valor é formado apenas por pares de chaves com valores associados, permitindo obter os valores quando uma consulta é realizada a uma chave.
- Por conta de sua simplicidade, não são empregados em aplicações mais complexas. Uma de suas principais aplicações são os sistemas de armazenamento embarcados e dados em cache.
- Como exemplo de banco de dados do tipo chave-valor podemos citar o Redis.
- Redis é o banco de dados de chave-valor mais popular do mundo, ou seja, seus dados são armazenados em forma de chave valor, que armazenam objetos indexados por chaves e possibilitam a busca por estes objetos a parte das mesmas (ANDRADE, 2023).

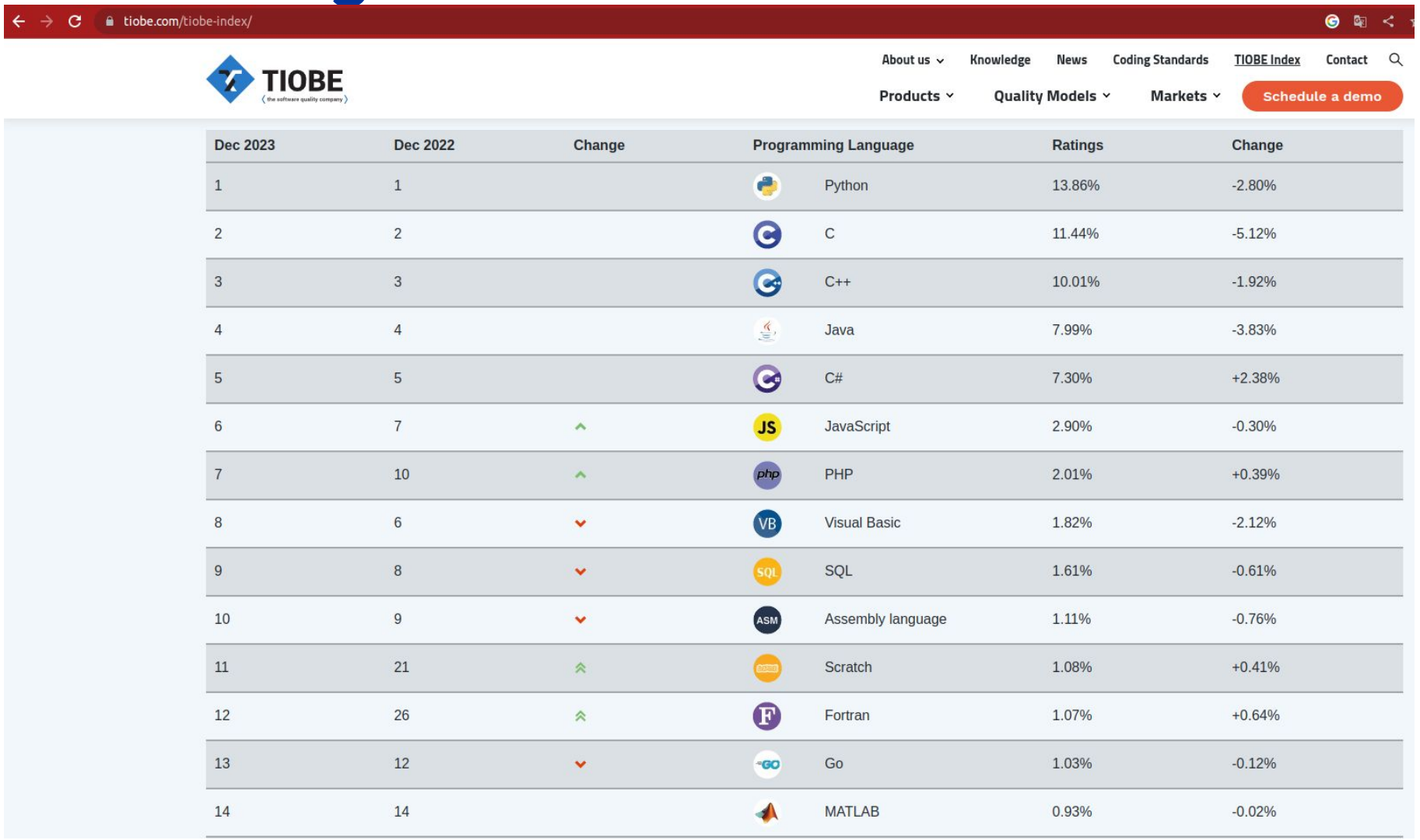
Redis: BDs do tipo chave-valor

- Criado por Salvatore Sanfiippo, foi liberado de forma open-source em 2009. É escrito utilizando a linguagem de programação C, porém, compatível com várias outras linguagens de programação como: Java, Python, PHP, C++, entre outras. Extremamente rápido, tanto para escrita como para leitura de dados, pois seus dados são armazenados na memória, seus comandos são executados anatomicamente e possui modelo cliente-servidor.
- Dentre suas principais características, podemos citar:
- Desempenho muito rápido e Multiplataforma;
- Estruturas de dados na memória e Versatilidade e facilidade de uso;
- Replicação e persistência e compatibilidade com a sua linguagem de desenvolvimento preferencial, entre outros (ANDRADE, 2023).

TIOBE (https://www.tiobe.com/tiobe-index/)

- The TIOBE Programming Community index is an indicator of the popularity of programming languages.

TIOBE Ranking



tiobe.com/tiobe-index/

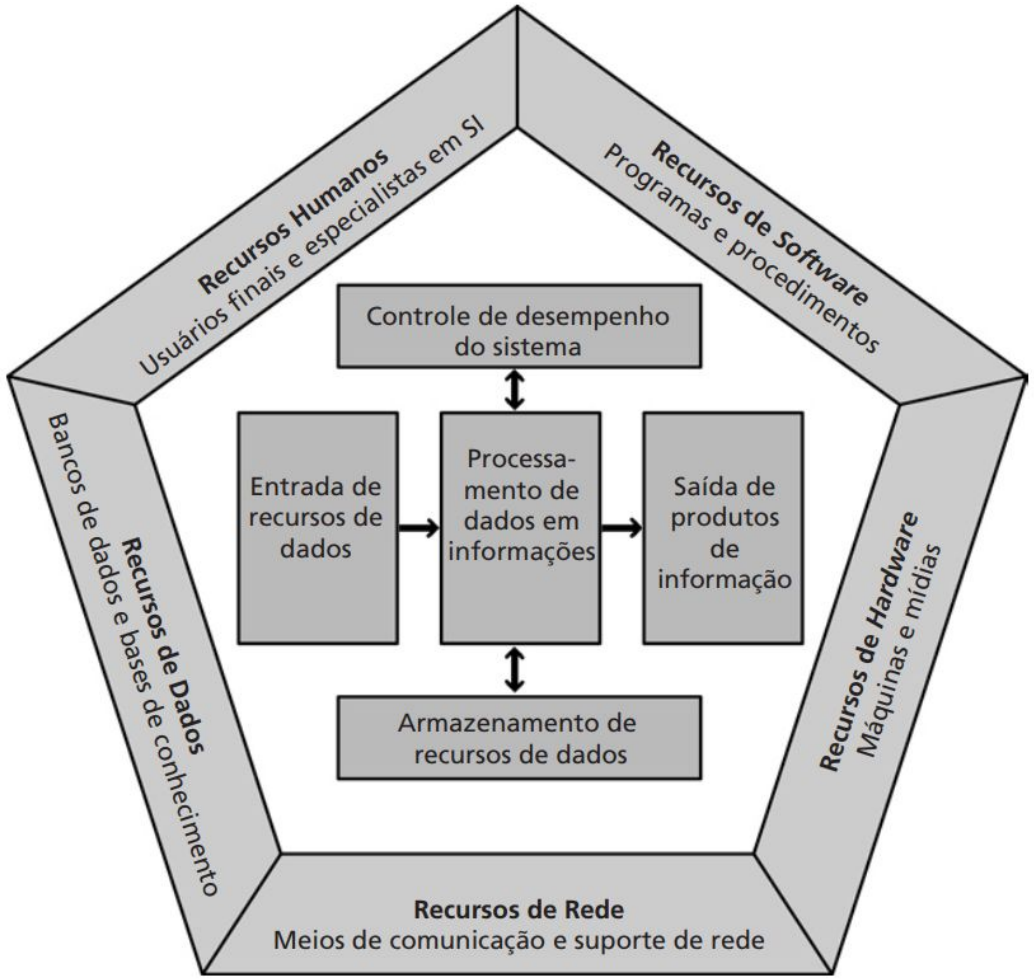
TIOBE

About us | Knowledge | News | Coding Standards | TIOBE Index | Contact

Products | Quality Models | Markets | Schedule a demo

Dec 2023	Dec 2022	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	13.86%	-2.80%
2	2		C	11.44%	-5.12%
3	3		C++	10.01%	-1.92%
4	4		Java	7.99%	-3.83%
5	5		C#	7.30%	+2.38%
6	7	↑	JavaScript	2.90%	-0.30%
7	10	↑	PHP	2.01%	+0.39%
8	6	↓	Visual Basic	1.82%	-2.12%
9	8	↓	SQL	1.61%	-0.61%
10	9	↓	Assembly language	1.11%	-0.76%
11	21	⇈	Scratch	1.08%	+0.41%
12	26	⇈	Fortran	1.07%	+0.64%
13	12	↓	Go	1.03%	-0.12%
14	14		MATLAB	0.93%	-0.02%

Componentes e recursos de um sistema de informação (O'BRIEN, 2004).



Componentes e recursos de um sistema de informação

- Ao definirmos sistema de informação observamos que o mesmo depende de cinco componentes principais para a composição de sua estrutura.
- Na Figura apresentada, é apresentado um modelo mais completo de sistema de informação onde podemos visualizar a estrutura dos cinco componentes, formada por: hardware (máquina e mídia), software (programas e procedimentos), dados (banco de dados e bases de conhecimento), redes (meios de comunicação e suporte de rede) e recursos humanos (usuários finais e especialistas em sistema de informação) (WAKULICZ, 2016).

Componentes e recursos de um sistema de informação (O'BRIEN, 2004).

- O modelo de sistema de informação descrito na Figura mostra relações existentes entre seus componentes e atividades, evidenciando que os mesmos precisam ser construídos a partir dos objetivos a serem alcançados. Nesse sentido, podemos dizer que a construção de um modelo de informação requer diversas habilidades, além daquelas dos técnicos e programadores de computador.
- É preciso que existam pessoas capazes de projetar os bancos de dados – que contêm os dados, e também pessoas capazes de desenvolver os procedimentos a serem seguidos, tornando as informações disponíveis.

Componentes e recursos de um sistema de informação (O'BRIEN, 2004).

- Para O’Brien (2004), o modelo apresentado na Figura do Pentagono, também deixa evidente quatro conceitos principais que podem ser aplicados a todos os tipos de sistemas de informação:
- a) Pessoas, hardware, software, dados e redes são os cinco recursos básicos dos sistemas de informação.

Componentes e recursos de um sistema de informação (O'BRIEN, 2004).

- b) Os recursos humanos dizem respeito aos usuários finais e aos especialistas em sistemas de informação;
- c) os recursos de hardware correspondem às máquinas e mídias; os recursos de software correspondem aos programas e procedimentos;
- d) os recursos de dados correspondem aos bancos de dados e bases de conhecimentos; e os recursos de rede correspondem às mídias e redes de comunicação. Os recursos de dados são transformados por atividades de processamento de informação em uma diversidade de produtos de informação para os usuários finais.
- d) Processamento de informações corresponde às atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle.

Referências

ANDRADE, Ana Paula. Tipos de banco de dados NoSQL. TREINAWEB. Disponível em: https://www.treinaweb.com.br/blog/tipos-de-banco-de-dados-nosql . Acesso em: 1 dez 2023.

DEVMEDIA. Introdução aos bancos de dados NoSQL Disponível em: https://www.devmedia.com.br/introducao-aos-bancos-de-dados-nosql/26044. Acesso em: 1 dez 2023.

KALATEC. Sistema de Controle de Processos. Disponovel em: https://blog.kalatec.com.br/sistema-de-controle-de-processos/. Acesso em 28 dezembro 2023

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais. 11 ed. São Paulo: Pearson, 2014.

Referências

MANTOVANI, Dennis. **Tipos de sistemas de informação**: tudo o que você precisa saber!, Disponivel em: https://www.undb.edu.br/blog/tipos-de-sistemas-de-informacao-tudo-o-que-voce-precisa-saber.Acesso em: 16 dezembro 2023.

MENDES, Francisco Coelho. **Administração de sistemas de informação**. v. 1 / Francisco Coêlho Mendes. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2009.

O'BRIEN, James A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet**. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. xxiii, 431 p. ISBN 8502044079.

WAKULICZ, Gilmar Jorge. Sistemas de informações gerenciais. – Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.